



前言：

「指數表示法」這個單元學生學習的重點在於了解「次方」的意義以及其記錄方式。一個數自乘的次數稱為那個數的「次方」：每乘一次，次方加一；每除一次，次方減一。

生根教材在這個單元標題，不用「指數律」而說「指數表示法」是有目的的：「指數律」給人的感覺好像是規定、公式，缺少了需求感；而「指數表示法」則是像當我們遇到 $\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_{18}$ 這樣相同數字連續相乘的情境，為了簡化紀錄方法而設計出的格式： 2^{18} 。

這時候底下的數『2』，並沒有基底 (base) 的想法，只是在宣告「哪個數字」在自乘；而上面的『18』則是宣告「這個數字」自乘了幾次，所以它們相較於科學記號中的「底數」與「指數」，其目的性截然不同。因此，把它們稱為「底數」與「指數」比較不恰當，將『2』稱為「某數」，而『18』直接稱為「次方」比較合理。

當我們在處理這類「指數表示法」類型數字計算的時候，發現了一些規律，透過這些規律找到一些計算的規則(算則)來簡化我們的運算，這才是指數律「算」背後的想法。

a^{-1} 是指乘了 a^1 會等於 $a^0 (=1)$ 的數，也就是為 a 的「倒數」。至於「 a^{-n} 」除了可以說是 a^n 的倒數之外，我們更喜歡把它想做是「 a^{-1} 」這個數字自乘了 n 次： $a^{-n} = (a^{-1})^n$ ，並沒有自乘 $-n$ 次的說法。

5-1 指數的意義

指數表示法的教學重點在符號的意義，了解意義，就能自在的運算

1. 如果一張紙可以一直對摺，它摺幾次就可以比喜馬拉雅山高，摺幾次就可以從地球到太陽了？



(1) 紙張每對摺一次，
紙張的厚度會是對摺前的 2 倍。

(2) 一張紙的厚度是多少呢？

以市售一包 A4 影印紙來說，

一包有 500 張，厚度約為 5 公分，

那麼 1000 張影印紙，厚度約為 10 公分。

一張紙的厚度約 0.01 公分，好薄喔！

影印紙(張)	厚度(cm)
500	5
1000	(10)
1	(0.01)
(100)	1
88490000	884900

表格的呈現有比例的感覺

有比值的味道

(3) 喜馬拉雅山海拔高度有 8849 公尺，大概是幾張紙的厚度呢？

大概是 8849 公尺 $\div$ 0.01 公分 = 88490000 張紙。

一張紙對摺幾次後的厚度，就比喜馬拉雅山高呢？ 27 次

表 1：一張紙對摺次數和張數的一覽表

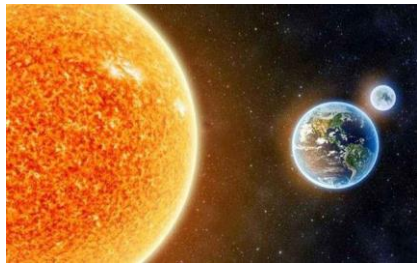
次數	張數	次數	張數	次數	張數
1	2	16	65536	41	2.19902E+12
2	4	17	131072	42	4.39805E+12
3	8	18	262144	43	8.79609E+12
4	16	19	524288	44	1.75922E+13
5	32	20	1048576	45	3.51844E+13
6	64	21	2097152	46	7.03687E+13
7	128	22	4194304	47	1.40737E+14
8	256	23	8388608	48	2.81475E+14
9	512	24	16777216	49	5.6295E+14
10	1024	25	33554432	50	1.1259E+15
11	2048	26	67108864	51	2.2518E+15
12	4096	27	134217728	52	4.5036E+15
13	8192	28	268435456	53	9.0072E+15
14	16384	29	536870912	54	1.80144E+16
15	32768	30	1073741824	55	3.60288E+16

1500000000000000

(4) 地球和太陽的距離有 1.5 億公里，大概是幾張紙的厚度呢？

大概是 1.5 億公里 $\div$ 0.01 公分 = 1.5×10^{15} 張紙。

利用表 1，對摺幾次就可以從地球到太陽呢？51 次



影印紙(張)	厚度(cm)
1	(0.01)
(100)	1
$1.5(\times 10)^{15}$	1.5×10^{13}

哇~這個數字怎麼唸啊？再次凸顯科學記號的重要性

在表 1 中，對摺 41 次的張數為 2.19902E+12，好奇怪的數字喔！為什麼不是寫 2199023255552，而是寫 2.19902E+12 呢？

這是一種**科學記號**的表示法喔！當數字很大或很小的時候，我們更在意的會是幾位數(數字的等級)，而不再斤斤計較在比較小的位數的數字囉！

$$2.19902E+12 = 2.19902 \times 10^{12}$$

在科學記號中，12 表示這個數字的「等級」(index)

E: Exponential(指數的); E+12: 指數的正 12 次方。

誤植：應為

請以科學記號改寫 $3.60288E+16 = \underline{3.60288 \times 10^{16}}$

指數為正 12

或 10 自乘 12

次

在科學記號表示法中，我們使用**指數**來表現數字的連乘，

譬如： 10^{11} 讀做 10 的 11 次方，表示數字 10 連乘 11 次，11 被稱為 10^{11} 的指數， 10^{11} 這種表示法被稱為數字 100000000000 的指數表示法。

請以指數來表現，

將一張紙對摺 5 次會有幾張紙的厚度呢？ 2^5 張。

將一張紙對摺 34 次會有幾張紙的厚度呢？ 2^{32} 張。

我們也可以利用**數的指數表示法**來表現一張紙對摺幾次就可以比喜馬拉雅山高，對摺幾次就可以從地球到太陽喔！

一張紙的厚度 $\times 2^{(27)}$ > 8849 公尺(喜馬拉雅山)

一張紙的厚度 $\times 2^{(51)}$ > 1.5 億公里(地球到太陽)

5-2 數的指數表示法

一張紙的厚度 $\times 2^{27}$ 就可以比喜馬拉雅山高，一張紙的厚度 $\times 2^{51}$ 就可以從地球到太陽，其中的 2^{27} 和 2^{51} 被稱為**數的指數的表示法**， 2^{51} 代表著有_____個_____連乘，也就是一張紙被對摺_____次的張數。

接下來，我們將討論不同的數字在這種紀錄方式的使用與意義。

註：計算機依序按 2、 x^y 、51，會算出 $2^{51}=3.51844\text{E}+13$ 。

1. 完成下列各小題的填空並算出其值。

(1) $2^5 = \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} = \underline{32}$ 。

(-5) 連續乘兩次：

(2) $3^4 = \underline{3} \times \underline{3} \times \underline{3} \times \underline{3} = \underline{81}$ 。

$(-5) \times (-5)$ ，記為 $(-5)^2$

2. 關於 $(-5)^2$ 、 -5^2 和 $-(-5)^2$ 這三個數字，

5 自乘兩次後的相反數：

(1) $(-5)^2$ ，哪個數字要 2 次方？-5 還是 5？-5。

$-(5 \times 5)$ ，記為 $-(5^2)$

-5^2 ，哪個數字要 2 次方？-5 還是 5？5。

-5^2 是 $-(5^2)$ 的減記，

$-(-5)^2$ ，哪個數字要 2 次方？-5 還是 5？-5。

也就是 $-(5 \times 5)$

沒有把括號省略時，

學生不容易搞混

所以教學時，

不建議太快把括號省略

直接去記憶簡記的方法

(2) 請勾選出正確的算法，並算出答案。

☒ $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = \underline{25}$ 。

☐ $(-5)^2 = -5 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☒ $-5^2 = -(5 \times 5) = \underline{-25}$ 。

☐ $-5^2 = (-5) \times (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☐ $-(-5)^2 = 5 \times 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

☒ $-(-5)^2 = -(-5) \times (-5) = \underline{-25}$ 。

3. 完成下列各小題的填空並算出其值。

(1) $-2^5 = -(\underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2}) = \underline{-32}$ 。

(2) $(-3)^4 = \underline{-3} \times \underline{-3} \times \underline{-3} \times \underline{-3} = \underline{81}$ 。

(3) $-(-4)^3 = -(\underline{-4} \times \underline{-4} \times \underline{-4}) = -(\underline{-64}) = \underline{64}$ 。

4. 完成下列各小題的填空並算出其值。

$$(1) \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \left(\frac{\textcolor{red}{2}}{\textcolor{red}{5}}\right) \times \left(\frac{\textcolor{red}{2}}{\textcolor{red}{5}}\right) \times \left(\frac{\textcolor{red}{2}}{\textcolor{red}{5}}\right) = \left(\frac{\textcolor{red}{8}}{\textcolor{red}{125}}\right)。$$

$$(2) \frac{2^3}{5} = \frac{\textcolor{red}{2} \times \textcolor{red}{2} \times \textcolor{red}{2}}{5} = \left(\frac{\textcolor{red}{8}}{\textcolor{red}{5}}\right)。$$

$$(3) \frac{2}{5^3} = \frac{2}{(\textcolor{red}{5}) \times (\textcolor{red}{5}) \times (\textcolor{red}{5})} = \left(\frac{\textcolor{red}{2}}{\textcolor{red}{125}}\right)。$$

生根的分數是放在第二章，如果老師們分數還沒教的話，我覺得這個部分時間允許的話，但教無妨。

因為只有用到分數乘分數的概念(分子乘分子、分母乘分母)，至於為什麼可以留到講分數時再詳談。

5. 完成下列各小題的填空並算出其值。

$$(1) \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) = \left(-\frac{\textcolor{red}{27}}{\textcolor{red}{64}}\right)。$$

$$(2) -\left(-\frac{3}{4}\right)^2 = -\left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) \times \left(-\frac{\textcolor{red}{3}}{\textcolor{red}{4}}\right) = \left(-\frac{\textcolor{red}{9}}{\textcolor{red}{16}}\right)。$$

$$(3) \frac{-3^2}{4} = \frac{-(\textcolor{red}{3}) \times (\textcolor{red}{3})}{4} = \left(-\frac{\textcolor{red}{9}}{\textcolor{red}{4}}\right)。$$

$$(4) \frac{(-3)^2}{4} = \frac{(\textcolor{red}{-3}) \times (\textcolor{red}{-3})}{4} = \left(\frac{\textcolor{red}{9}}{\textcolor{red}{4}}\right)$$

6. 比較下列兩數的大小關係。

$$(1) \left(\frac{2}{3}\right)^7 \textcolor{red}{>} \left(\frac{2}{3}\right)^8$$

縮小的倍，縮小越多次越小

$$(2) \left(\frac{3}{2}\right)^7 \textcolor{red}{<} \left(\frac{3}{2}\right)^8$$

放大的倍，放大越多次越大

$$(3) \left(-\frac{2}{3}\right)^6 \textcolor{red}{>} \left(-\frac{2}{3}\right)^8 \text{ 結果為正}$$

縮小的倍，縮小越多次越小

$$(4) \left(-\frac{3}{2}\right)^6 \textcolor{red}{<} \left(-\frac{3}{2}\right)^8$$

放大的倍，放大越多次越大

$$(5) \left(-\frac{2}{3}\right)^7 \textcolor{red}{<} \left(-\frac{2}{3}\right)^9$$

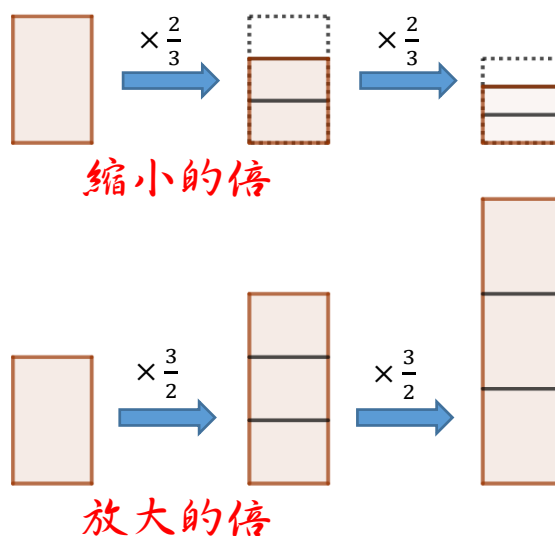
但因為結果為負，所以大小關係還會再相反

縮小的倍，縮小越多次越小

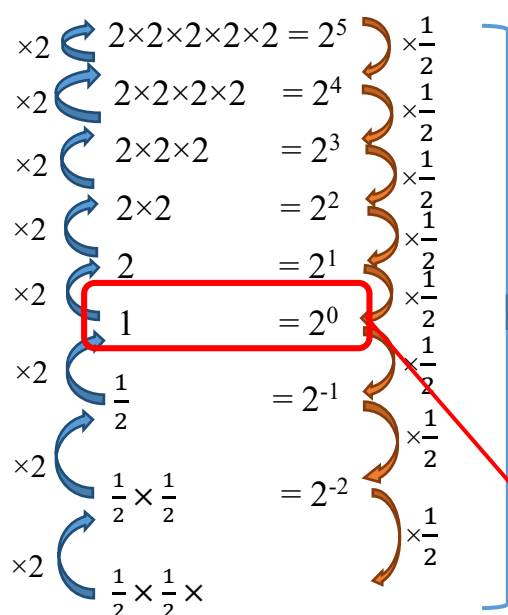
$$(6) \left(-\frac{3}{2}\right)^7 \textcolor{red}{>} \left(-\frac{3}{2}\right)^9$$

但因為結果為負，所以大小關係還會再相反

放大的倍，放大越多次越大



7. 數字 2 的次方。



每乘 1 個 2，次方會 加 1，

每乘 1 個 $\frac{1}{2}$ ，次方會 減 1，

其中

$$2^3 = 1 \times (2) \times (2) \times (2) = (8)$$

$$2^{-3} = 1 \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{8}\right)$$

數字的基本單位 1，乘法單位元素，
自乘的對象是 2，因為還沒開始乘
所以記為 0 次方。

8. 算式 $5^{-3} \times 5^3$ 會是多少呢？

$$\left(\frac{1}{5}\right) \times \left(\frac{1}{5}\right) \times \left(\frac{1}{5}\right) \times 5 \times 5 \times 5 = 1$$

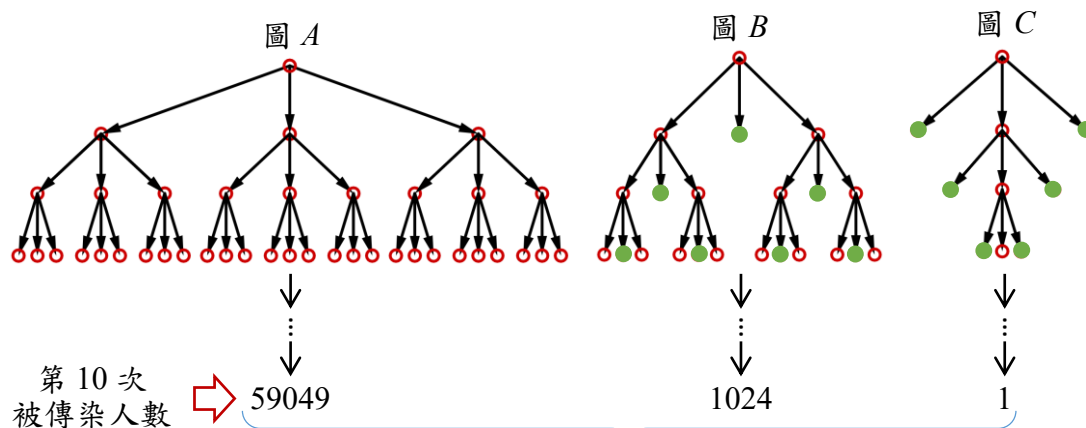
$$1 \xrightarrow{\times 10} 10 \xrightarrow{\times 10} 10^2 \xrightarrow{\times 10} 10^3 \xrightarrow{\times 10} \dots$$

$$\text{所以, } 1 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^1 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^2 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} 10^3 \xleftarrow{\times \frac{1}{10}} \dots$$

此時， $1 = 10^{(0)}$ 。

那麼，會有 0^0 嗎？_____。

10. Covid19 傳染力會以 $R0$ 值來表現，圖 A 會 1 傳 3， $R0=3$ ，圖 B 和圖 C 因為有隔離(綠色圓圈)， $R0$ 值分別降為 2 和 1。



被傳染的人數因為乘數的不同，變化的速度有好大的差異！

5-3 指數律

當我們想算出 $2^6 \times 3^2 \times 5^6$ 的值，會先分別算出 2^6 、 3^2 和 5^6 後再相乘，可是這樣算有些辛苦，有沒有比較好算的方法呢？

如果可以先熟悉兩個數的指數表示法運算之間的關係，將可以協助我們找到更符合需求或更有效率的方式來進行運算喔！

1. 在**數字相同**之下，兩個數字的乘除，以數字2的次方為例。

$$(1) 2^4 \times 2^3 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2) = 2^{(4)+(3)} = 2^{(7)}$$

⇒ 兩數相乘，次方相加。

$$(2) 2^4 \div 2^3 = 2^4 \times 2^{-3} = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\right) = 2^{(4)-(3)} = 2^{(1)}$$

⇒ 兩數相除，次方相減。

$$\text{練習一下：} 3^8 \times 3^6 = 3^{(14)}, 3^8 \div 3^6 = 3^{(2)},$$

2. 在**次方相同**之下，次方的分開算與一起算。

分開算 ⇒ 一起算

$$2^4 \times 3^4 = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 3)^4$$

$$(2 \times 3)^4 = (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) \times (2 \times 3) = (2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) = 2^4 \times 3^4$$

一起算 ⇒ 分開算

$$\text{練習一下：} 2^6 \times 5^6 = (2 \times 5)^6, (2 \times 5)^6 = (2)^6 \times (5)^6。$$

3. 同一個數字的**次方再次方**與**次方的分解**。

分開算 ⇒ 一起算

$$(2^5)^3 = (2^5) \times (2^5) \times (2^5) = 2^{(5)+(5)+(5)} = 2^{(5)} \times 3 = 2^{(15)}$$

$$2^{15} = 2^{5 \times (3)} = 2^{(5)} \times 2^{(5)} \times 2^{(5)} = 2^{(5)} \times 2^{(5)} \times 2^{(5)} = (2^{(5)})^{(3)}$$

一起算 ⇒ 分開算

$$\text{練習一下：} (3^4)^6 = 3^{(12)}, 3^{24} = (3^{(8)})^{(3)}。$$

4. 請算出 $2^6 \times 3^2 \times 5^6$ 的值。

$$\begin{aligned} &= 3^2 \times 2^6 \times 5^6 \\ &= 3^2 \times (2 \times 5)^6 \\ &= 9 \times 10^6 \end{aligned}$$

分開算還是一起算比較好算？
是策略的選擇，
有分配律的味道

$$= (2^2)^6$$

$$= 2^{12}$$

5-4 指數表示法比大小與運算

1. 請完成下列小題中空格的填寫。

$$(1) 2^5 \times 2^4 = 2^{(9)}$$

$$(2) 3^9 \div 3^4 = 3^{(5)}$$

$$= (2^3)^6$$

$$(3) (3 \times 4)^5 = 3^{(5)} \times 4^{(5)}$$

$$(4) 5^6 \times 2^6 = (5 \times 2)^{(6)}$$

$$(5) (2^6)^4 = 2^{6 \times (4)}$$

$$(6) 3^{20} = (3^{(5)})^4$$

2. 比較下列小題中兩數的大小關係。

$$(1) 3^7 \times 3^5 \quad \boxed{>} \quad 3^{11}$$

$$(2) 3^9 \div 3^2 \quad \boxed{<} \quad 3^8$$

$$(3) (2^6)^5 \quad \boxed{<} \quad (2^4)^8$$

$$(4) (2 \times 3)^{15} \quad \boxed{>} \quad 2^{16} \times 3^{14}$$

$$= 2^{15} \times 3^{15} \quad = 2 \times (2^{15} \times 3^{14})$$

$$= 3 \times (2^{15} \times 3^{14})$$

$$(5) 8^6 \quad \square \quad 4^9$$

$$= (2^3)^6 \quad = (2^2)^9$$

$$= 2^{18} \quad = 2^{18}$$

$$(6) (2 \times 3)^{15} \quad \boxed{<} \quad 2^{14} \times 3^{16}$$

$$= 2^{15} \times 3^{15} \quad = 3 \times (2^{14} \times 3^{15})$$

$$= 2 \times (2^{14} \times 3^{15})$$

$$(7) (2^9)^8 \quad \boxed{>} \quad (2^{10})^7$$

$$(8) 2^{13} \times 4^9 \quad \boxed{<} \quad 4^{12} \times 8^3$$

$$= 2^{13} \times (2^2)^9 \quad = (2^2)^{12} \times (2^3)^3$$

$$= 2^{31} \quad = 2^{33}$$

3. 比較下列小題中三數的大小關係。

$$2^8、4^6、8^3$$

$$(1) (-2)^8、(-4)^6、(-8)^3$$

$$= (2^2)^6 \quad = (2^3)^3 \quad = 2^8 \quad = (2^2)^6 \quad = -(2^3)^3$$

$$= 2^{12} \quad = 2^9 \quad = 2^{12} \quad = -2^9$$

指數比大小的策略概分成兩種：

一、自乘數相同比指數

(須留意自乘數是放大還是縮小的倍?)

二、化成同單位比較

(如第2題的第(4)、(6)小題)

D 3. 5^6 是 5^3 的多少倍？【會 110】

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 25
- (D) 125

C 4. 已知 $a = -3^4$ ， $b = (-3)^4$ ， $c = (2^3)^4$ ， $d = (2^2)^6$ ，則下列四數關係的判斷，何者正確？【基 100II】

- (A) $a = b$ ， $c = d$
- (B) $a = b$ ， $c \neq d$
- (C) $a \neq b$ ， $c = d$
- (D) $a \neq b$ ， $c \neq d$ 。

C 4. 下列敘述何者正確？【基 91II】

- (A) $2^3 - (-2)^3 = 0$
- (B) $2^4 - (-2^4) = 0$
- (C) $(-2)^3 - (-2^3) = 0$
- (D) $(-2)^4 - (-2^4) = 0$

5. 若 a 、 b 兩數滿足 $10^{2a+1} = 1000^{b-1} = 10000000000$ ，則 $a + b = ?$

【基97II】 $10^{2a+1} = 10^{3(b-1)} = 10^9$ ， $a=4$ ， $b=4$ ， $a+b=8$

6. 計算下列各式的值。

(1) $7^3 + (-4)^3$ 279	(2) $(-1)^3 \times (-2)^4 \div (-3)^3$ $\frac{16}{27}$
(3) $(-3)^3 + 5^2 - (-2)^2$ -6	(4) $11 - 3^2 \times [2 - (-3)^2] + 6$ 80
(5) $[-(-3)^2 + 3] \div 6 - 4$ -5	(6) $(-3)^4 - 7^2 - \frac{2^6}{(-2)^3}$ 40